DICCIONARIO DE DATOS
BOUNTYLINE

Base de datos relacional MySQL – versión documentada a partir del esquema implementado

1. Información general

Proyecto	BountyLine – Red social de recompensas en un mundo futurista
Base de datos	bountyline
Motor	MySQL 8.0
Servidor observado	127.0.0.1:3307
Motor de almacenamiento	InnoDB
Codificación	utf8mb4
Objetivo	Documentar tablas, atributos, claves, restricciones, relaciones y vistas de la base de datos relacional.

2. Convenciones

PK = clave primaria. FK = clave foránea. NULO = permite almacenar NULL. AUTO_INCREMENT = generación automática del identificador. UNIQUE = restricción de unicidad. CHECK = regla de integridad declarativa.

3. Diccionario de tablas

CUENTA

Clave primaria: id_cuenta **FK:** Ninguna

CHECK: correo con formato básico; estado ∈ {ACTIVA,SUSPENDIDA}; rol ∈ {USUARIO,CAZARRECOMPENSAS,ADMINISTRADOR}.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_cuenta	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la cuenta.
correo	VARCHAR(120)	No	No	No	—	Correo electrónico utilizado para la cuenta. Es único.
alias	VARCHAR(40)	No	No	No	—	Nombre o alias del jugador dentro de BountyLine. Es único.
contrasena_hash	VARCHAR(100)	No	No	No	—	Hash de la contraseña de acceso; no almacena la contraseña en texto plano.
rol	VARCHAR(20)	No	No	No	—	Rol de la cuenta: USUARIO, CAZARRECOMPENSAS o ADMINISTRADOR.
estado	VARCHAR(15)	No	No	No	ACTIVA	Estado operativo de la cuenta: ACTIVA o SUSPENDIDA.
fecha_registro	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la cuenta.

USUARIO

Clave primaria: id_usuario **FK:** id_usuario → cuenta.id_cuenta

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_usuario	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Identificador del perfil de usuario; referencia a cuenta.
biografia	VARCHAR(500)	No	No	Sí	NULL	Información biográfica opcional del usuario.

CAZARRECOMPENSAS

Clave primaria: id_cazarrecompensas **FK:** id_cazarrecompensas → cuenta.id_cuenta; id_zona → zona.id_zona
CHECK: disponibilidad ∈ {DISPONIBLE,NO_DISPONIBLE}; reputacion NULL o entre 1 y 5.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_cazarrecompensas	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Identificador del perfil de cazarrecompensas; referencia a cuenta.
id_zona	INT(10) UNSIGNED	No	No	No	—	Zona base del cazarrecompensas.
biografia	VARCHAR(500)	No	No	Sí	NULL	Descripción biográfica opcional del cazarrecompensas.
disponibilidad	VARCHAR(15)	No	No	No	DISPONIBLE	Disponibilidad para recibir/asumir misiones: DISPONIBLE o NO_DISPONIBLE.
reputacion	DECIMAL(3,2)	No	No	Sí	NULL	Valor de reputación del cazarrecompensas; puede ser NULL si no tiene calificaciones y está restringido al rango 1–5.

ADMINISTRADOR

Clave primaria: id_administrador **FK:** id_administrador → cuenta.id_cuenta
CHECK: nivel_acceso ∈ {MODERADOR,SUPERVISOR}.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_administrador	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Identificador del perfil administrador; referencia a cuenta.
nombre	VARCHAR(80)	No	No	No	—	Nombre del administrador.
nivel_acceso	VARCHAR(15)	No	No	No	MODERADOR	Nivel de acceso

						administrativo: MODERADOR o SUPERVISOR.

BILLETERA

Clave primaria: id_billetera **FK:** id_cuenta → cuenta.id_cuenta
CHECK: saldo_disponible ≥ 0; saldo_retenido ≥ 0.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_billetera	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la billetera.
id_cuenta	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Cuenta propietaria de la billetera. Es única para establecer la relación 1:1.
saldo_disponible	DECIMAL(12,2)	No	No	No	0.00	Créditos disponibles para utilizar.
saldo_retenido	DECIMAL(12,2)	No	No	No	0.00	Créditos retenidos como garantía de misiones publicadas.
fecha_actualizacion	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP / ON UPDATE	Fecha y hora de la última actualización de la billetera.

ZONA

Clave primaria: id_zona **FK:** id_administrador → administrador.id_administrador
CHECK: nivel_peligro entre 1 y 5.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_zona	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la zona.
nombre	VARCHAR(60)	No	No	No	—	Nombre único de la zona del mundo de BountyLine.
descripcion	VARCHAR(300)	No	No	Sí	NULL	Descripción opcional de la zona.
nivel_peligro	TINYINT(3) UNSIGNED	No	No	No	—	Nivel de peligro de la zona, restringido entre 1 y 5.
id_administrador	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Administrador responsable de registrar/gestionar la zona.

ESPECIALIDAD

Clave primaria: id_especialidad **FK:** id_administrador → administrador.id_administrador

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción

id_especialidad	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la especialidad.
nombre	VARCHAR(60)	No	No	No	—	Nombre único del tipo de trabajo o especialidad.
descripcion	VARCHAR(300)	No	No	Sí	NULL	Descripción opcional de la especialidad.
id_administrador	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Administrador responsable de registrar/gestionar la especialidad.

CAZARRECOMPENSAS_ESPECIALIDAD

Clave primaria: id_cazarrecompensas, id_especialidad **FK:** id_cazarrecompensas → cazarrecompensas.id_cazarrecompensas; id_especialidad → especialidad.id_especialidad
CHECK: nivel entre 1 y 5.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_cazarrecompensas	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Identificador del cazarrecompensas asociado.
id_especialidad	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Identificador de la especialidad asociada.
nivel	TINYINT(3) UNSIGNED	No	No	No	—	Nivel de experiencia del cazarrecompensas en la especialidad, entre 1 y 5.

MISION

Clave primaria: id_mision **FK:** id_admin_cancela → administrador.id_administrador; id_cazarrecompensas → cazarrecompensas.id_cazarrecompensas; id_especialidad → especialidad.id_especialidad; id_usuario → usuario.id_usuario; id_zona → zona.id_zona
CHECK: fecha_cierre NULL o ≥ fecha_publicacion; estado ∈ {PUBLICADA,ASIGNADA,EN_CURSO,CERRADA,CANCELADA}; monto_recompensa > 0.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_mision	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la misión.
id_usuario	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Usuario que publica la misión.
id_zona	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Zona en la que se desarrolla la misión.
id_especialidad	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Especialidad requerida para la misión.
id_cazarrecompensas	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	Sí	NULL	Cazarrecompensas asignado; NULL mientras no exista asignación.
id_admin_cancela	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	Sí	NULL	Administrador que cancela la misión, cuando la cancelación

						corresponde a administración.
titulo	VARCHAR(120)	No	No	No	—	Título de la misión.
descripcion	TEXT	No	No	No	—	Descripción detallada del encargo.
monto_recompensa	DECIMAL(12,2)	No	No	No	—	Monto de la recompensa en créditos virtuales; debe ser positivo.
estado	VARCHAR(15)	No	No	No	PUBLICADA	Estado de la misión: PUBLICADA, ASIGNADA, EN_CURSO, CERRADA o CANCELADA.
fecha_publicacion	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de publicación de la misión.
fecha_cierre	DATETIME	No	No	Sí	NULL	Fecha y hora de cierre; debe ser posterior o igual a la publicación cuando existe.

POSTULACION

Clave primaria: id_mision, id_cazarrecompensas **FK:** id_cazarrecompensas → cazarrecompensas.id_cazarrecompensas; id_mision → mision.id_mision

CHECK: estado_postulacion ∈ {PENDIENTE,ACEPTADA,RECHAZADA}.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_mision	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Misión a la que se postula el cazarrecompensas.
id_cazarrecompensas	INT(10) UNSIGNED	Sí	Sí	No	—	Cazarrecompensas que realiza la postulación.
fecha_postulacion	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la postulación.
mensaje	VARCHAR(500)	No	No	Sí	NULL	Mensaje opcional enviado como parte de la postulación.
estado_postulacion	VARCHAR(15)	No	No	No	PENDIENTE	Estado de la postulación: PENDIENTE, ACEPTADA o RECHAZADA.

MOVIMIENTO

Clave primaria: id_movimiento **FK:** id_billetera → billetera.id_billetera; id_mision → mision.id_mision

CHECK: RECARGA exige id_mision NULL; otros tipos exigen id_mision; monto > 0; tipo ∈ {RECARGA,RETENCION,PAGO,COBRO,REEMBOLSO}.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_movimiento	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del movimiento de

						créditos.
id_billetera	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Billetera afectada por el movimiento.
id_mision	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	Sí	NULL	Misión asociada al movimiento; NULL para movimientos de RECARGA.
tipo	VARCHAR(12)	No	No	No	—	Tipo de movimiento: RECARGA, RETENCION, PAGO, COBRO o REEMBOLSO.
monto	DECIMAL(12,2)	No	No	No	—	Valor del movimiento; debe ser mayor que cero.
fecha	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del movimiento.
descripcion	VARCHAR(200)	No	No	Sí	NULL	Descripción opcional del movimiento.

CALIFICACION

Clave primaria: id_calificacion **FK:** id_mision → mision.id_mision

CHECK: puntaje entre 1 y 5.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_calificacion	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la calificación.
id_mision	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Misión cerrada que recibe la calificación. Es única por misión.
puntaje	TINYINT(3) UNSIGNED	No	No	No	—	Puntuación otorgada, restringida entre 1 y 5.
comentario	VARCHAR(500)	No	No	Sí	NULL	Comentario opcional asociado a la calificación.
fecha	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro de la calificación.

AUDITORIA_CUENTA

Clave primaria: id_auditoria **FK:** id_cuenta → cuenta.id_cuenta

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_auditoria	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro de

						auditoría.
id_cuenta	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Cuenta cuyo cambio fue auditado.
campo_modificado	VARCHAR(30)	No	No	No	—	Nombre del campo de cuenta que fue modificado.
valor_anterior	VARCHAR(120)	No	No	Sí	NULL	Valor anterior del campo modificado, cuando aplica.
valor_nuevo	VARCHAR(120)	No	No	Sí	NULL	Valor nuevo del campo modificado, cuando aplica.
fecha_cambio	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registró el cambio.
usuario_bd	VARCHAR(100)	No	No	No	—	Usuario de base de datos que realizó el cambio.

REPORTE

Clave primaria: id_reporte **FK:** id_administrador → administrador.id_administrador; id_cuenta_reporta → cuenta.id_cuenta; id_cuenta_reportada → cuenta.id_cuenta

CHECK: exactamente uno entre id_cuenta_reportada e id_contenido; estado y datos de resolución son coherentes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Nulo	Predeterminado / Extra	Descripción
id_reporte	INT(10) UNSIGNED	Sí	No	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del reporte.
id_cuenta_reporta	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	No	—	Cuenta que genera el reporte.
id_cuenta_reportada	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	Sí	NULL	Cuenta reportada, cuando el objetivo es una cuenta.
id_contenido	VARCHAR(24)	No	No	Sí	NULL	Identificador del contenido de MongoDB reportado, cuando el objetivo es contenido.
id_administrador	INT(10) UNSIGNED	No	Sí	Sí	NULL	Administrador que atiende/resuelve el reporte.
motivo	VARCHAR(300)	No	No	No	—	Motivo o descripción del reporte.
estado	VARCHAR(12)	No	No	No	PENDIENTE	Estado del reporte: PENDIENTE, RESUELTO o

						DESCARTADO.
fecha_reporte	DATETIME	No	No	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del reporte.
fecha_resolucion	DATETIME	No	No	Sí	NULL	Fecha y hora de resolución del reporte.

4. Relaciones principales

Relación	Cardinalidad	Implementación
Cuenta – Usuario	1:1	usuario.id_usuario → cuenta.id_cuenta
Cuenta – Cazarrecompensas	1:1	cazarrecompensas.id_cazarrecompensas → cuenta.id_cuenta
Cuenta – Administrador	1:1	administrador.id_administrador → cuenta.id_cuenta
Cuenta – Billetera	1:1	billetera.id_cuenta → cuenta.id_cuenta
Cuenta – Auditoría_Cuenta	1:N	auditoria_cuenta.id_cuenta → cuenta.id_cuenta
Administrador – Zona	1:N	zona.id_administrador → administrador.id_administrador
Administrador – Especialidad	1:N	especialidad.id_administrador → administrador.id_administrador
Zona – Cazarrecompensas	1:N	cazarrecompensas.id_zona → zona.id_zona
Zona – Misión	1:N	mision.id_zona → zona.id_zona
Especialidad – Misión	1:N	mision.id_especialidad → especialidad.id_especialidad
Cazarrecompensas – Especialidad	N:M	cazarrecompensas_especialidad
Misión – Postulación	1:N	postulacion.id_mision → mision.id_mision
Cazarrecompensas – Postulación	1:N	postulacion.id_cazarrecompensas → cazarrecompensas.id_cazarrecompensas
Cazarrecompensas – Misión asignada	1:N	mision.id_cazarrecompensas → cazarrecompensas.id_cazarrecompensas
Billetera – Movimiento	1:N	movimiento.id_billetera → billetera.id_billetera
Misión – Movimiento	1:N	movimiento.id_mision → mision.id_mision (opcional)
Misión – Calificación	1:1	calificacion.id_mision → mision.id_mision
Cuenta – Reporte emitido	1:N	reporte.id_cuenta_reporta → cuenta.id_cuenta
Cuenta – Reporte recibido	1:N	reporte.id_cuenta_reportada → cuenta.id_cuenta (opcional)
Administrador – Reporte atendido	1:N	reporte.id_administrador → administrador.id_administrador (opcional)

5. Vistas

v_bitacora

Consolida eventos de pagos, misiones, reportes y auditoría de cuentas para consulta administrativa.

Columna	Descripción
tipo	Tipo de evento consolidado en la bitácora.
accion	Acción o estado asociado al evento.
fecha	Fecha/hora del evento.
id_cuenta	Cuenta asociada al evento.
operador	Alias del operador/cuenta relacionado.

referencia	Identificador legible del evento (MOV-, MIS-, REP- o AUD-).
id_mision	Misión asociada cuando aplica.
detalle	Descripción legible del evento.

v_mision_detalle

Presenta el detalle enriquecido de una misión, incluyendo usuario, zona, especialidad, cazarrecompensas asignado y cantidad de postulaciones.

Columna	Descripción
id_mision	Identificador de la misión.
titulo	Título de la misión.
descripcion	Descripción del encargo.
monto_recompensa	Recompensa de la misión.
estado	Estado actual de la misión.
fecha_publicacion	Fecha de publicación.
fecha_cierre	Fecha de cierre.
id_usuario	Identificador del usuario que publica.
alias_usuario	Alias del usuario que publica.
id_zona	Identificador de la zona.
zona	Nombre de la zona.
id_especialidad	Identificador de la especialidad.
especialidad	Nombre de la especialidad.
id_cazarrecompensas	Identificador del cazarrecompensas asignado.
alias_cazarrecompensas	Alias del cazarrecompensas asignado.
postulaciones	Cantidad de postulaciones de la misión.

v_cazarrecompensas_perfil

Presenta información consolidada del perfil del cazarrecompensas, zona, reputación, misiones completadas y especialidades.

Columna	Descripción
id_cazarrecompensas	Identificador del cazarrecompensas.
alias	Alias de la cuenta.
estado_cuenta	Estado de la cuenta.
biografia	Biografía.
disponibilidad	Disponibilidad.
reputacion	Reputación calculada/almacenada.
id_zona	Identificador de la zona base.
zona	Nombre de la zona base.
misiones_completadas	Cantidad de misiones cerradas por el cazarrecompensas.
especialidades	Especialidades concatenadas con su nivel.

6. Lógica de base de datos implementada en MySQL

Esta sección se actualizó a partir del repositorio oficial de BountyLine, específicamente de bd/mysql/02_logica.sql. El script implementa 24 procedimientos almacenados, 4 funciones, 14 triggers y 3 vistas. El backend Spring Boot los consume mediante JDBC; por tanto, no son únicamente elementos propuestos, sino parte de la implementación del proyecto.

6.1 Procedimientos almacenados

Tipo	Nombre	Propósito / comportamiento
Procedimiento	sp_registrar_cuenta	Crea la cuenta, el perfil correspondiente y, para Usuario o Cazarrecompensas, la billetera dentro de una transacción.
Procedimiento	sp_registrar_administrador	Registra una cuenta y perfil de Administrador mediante el procedimiento previsto para la creación administrativa.
Procedimiento	sp_recargar_saldo	Realiza una recarga simulada y registra el movimiento correspondiente.

Procedimiento	sp_publicar_mision	Valida saldo, crea la misión y traslada el monto de saldo disponible a saldo retenido.
Procedimiento	sp_postular	Registra una postulación únicamente para una misión PUBLICADA y evita duplicados.
Procedimiento	sp_asignar_cazarrecompensas	Asigna a un cazarrecompensas postulado, rechaza las demás postulaciones y cambia la misión a ASIGNADA.
Procedimiento	sp_iniciar_mision	Cambia una misión de ASIGNADA a EN_CURSO conforme a las reglas de transición.
Procedimiento	sp_cerrar_mision	Cierra la misión, libera el monto retenido, realiza el pago/cobro y registra los movimientos dentro de una transacción.
Procedimiento	sp_cancelar_mision	Cancela la misión y devuelve el monto retenido al usuario mediante el movimiento de REEMBOLSO.
Procedimiento	sp_sugerir_cazarrecompensas	Obtiene cazarrecompensas sugeridos y ordenados según el puntaje de emparejamiento.
Procedimiento	sp_calificar_mision	Registra la calificación de una misión cerrada.
Procedimiento	sp_crear_zona	Crea una zona del catálogo asociándola al administrador responsable.
Procedimiento	sp_crear_especialidad	Crea una especialidad del catálogo asociándola al administrador responsable.
Procedimiento	sp_crear_reporte	Registra un reporte dirigido a una cuenta o a contenido de MongoDB.
Procedimiento	sp_resolver_reporte	Resuelve o descarta un reporte y aplica las acciones administrativas correspondientes.
Procedimiento	sp_actualizar_usuario	Actualiza los datos permitidos del perfil de Usuario.
Procedimiento	sp_actualizar_cazarrecompensas	Actualiza los datos permitidos del perfil de Cazarrecompensas.
Procedimiento	sp_guardar_especialidad_caz	Asocia una especialidad a un cazarrecompensas con su nivel.
Procedimiento	sp_quitar_especialidad_caz	Retira la asociación entre un cazarrecompensas y una especialidad.
Procedimiento	sp_cambiar_correo	Cambia el correo electrónico de una cuenta mediante la lógica centralizada.
Procedimiento	sp_cambiar_contrasena	Actualiza la contraseña almacenando el hash generado por la aplicación.
Procedimiento	sp_cambiar_estado_cuenta	Cambia el estado de una cuenta mediante la operación administrativa correspondiente.
Procedimiento	sp_actualizar_zona	Actualiza los datos de una zona existente.
Procedimiento	sp_actualizar_especialidad	Actualiza los datos de una especialidad existente.

6.2 Funciones

Tipo	Nombre	Propósito / comportamiento
Función	fn_saldo_disponible	Retorna el saldo disponible de una billetera.
Función	fn_reputacion	Calcula/retorna la reputación promedio de un cazarrecompensas.

Función	fn_misiones_completadas	Retorna la cantidad de misiones cerradas de un cazarrecompensas.
Función	fn_puntaje_match	Calcula el puntaje de coincidencia entre un cazarrecompensas y una misión.

6.3 Triggers

Tipo	Nombre	Propósito / comportamiento
Trigger	trg_validar_estado_mision	BEFORE UPDATE en mision; valida las transiciones permitidas de estado y exige cazarrecompensas cuando la misión queda ASIGNADA.
Trigger	trg_actualizar_reputacion	AFTER INSERT en calificacion; recalcula la reputación del cazarrecompensas asociado.
Trigger	trg_validar_saldo	BEFORE UPDATE en billetera; impide saldos disponibles o retenidos negativos.
Trigger	trg_validar_calificacion	BEFORE INSERT en calificacion; impide calificar una misión que no esté CERRADA.
Trigger	trg_auditoria_cuenta	AFTER UPDATE en cuenta; audita cambios de estado, correo y contraseña sin almacenar hashes de contraseña.
Trigger	trg_rol_inmutable	BEFORE UPDATE en cuenta; impide modificar el rol de una cuenta.
Trigger	trg_movimiento_inmutable	BEFORE UPDATE en movimiento; impide modificar movimientos históricos.
Trigger	trg_movimiento_no_borrar	BEFORE DELETE en movimiento; impide eliminar movimientos.
Trigger	trg_auditoria_inmutable	BEFORE UPDATE en auditoria_cuenta; impide modificar registros de auditoría.
Trigger	trg_auditoria_no_borrar	BEFORE DELETE en auditoria_cuenta; impide eliminar registros de auditoría.
Trigger	trg_rol_usuario	BEFORE INSERT en usuario; verifica que la cuenta tenga rol USUARIO.
Trigger	trg_rol_cazarrecompensas	BEFORE INSERT en cazarrecompensas; verifica que la cuenta tenga rol CAZARRECOMPENSAS.
Trigger	trg_rol_administrador	BEFORE INSERT en administrador; verifica que la cuenta tenga rol ADMINISTRADOR.
Trigger	trg_billetera_jugador	BEFORE INSERT en billetera; impide crear billetera para cuentas con rol ADMINISTRADOR.

6.4 Transacciones, excepciones, seguridad y uso desde la aplicación

- Los procedimientos que gestionan créditos y operaciones críticas implementan transacciones con START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK, además de manejadores de excepciones para revertir operaciones ante errores.
- Las reglas de negocio se refuerzan mediante SIGNAL SQLSTATE '45000', claves primarias y foráneas, UNIQUE, NOT NULL y CHECK.
- El repositorio Spring Boot contiene Procedimientos.java, que construye llamadas CALL a los procedimientos MySQL mediante JdbcTemplate. Los repositorios de la aplicación invocan estos procedimientos para operaciones como registro, recarga, publicación, postulación, asignación, inicio, cierre, cancelación, calificación, zonas, especialidades y reportes.
- Las tres vistas implementadas en 02_logica.sql son v_mision_detalle, v_cazarrecompensas_perfil y v_bitacora.
- Las contraseñas se almacenan como hash y la auditoría de cambios de cuenta es gestionada por trg_auditoria_cuenta.